

SÉRIE D'EXERCICES N° 3.

Exercice n° 1. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f([0, 1])$ et $f([-1, 2])$. Écrire l'inclusion vérifiée entre ces deux ensembles. Comparer cette inclusion à celle entre $[0, 1]$ et $[-1, 2]$.

2. Calculer $f^{-1}([1, 2])$ et $f^{-1}([0, 9])$. Écrire l'inclusion vérifiée entre ces deux ensembles. Comparer cette inclusion à celle entre $[1, 2]$ et $[0, 9]$.

Soit maintenant $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On considère des sous-ensembles A_1, A_2 de X et des sous-ensembles B_1, B_2 de Y .

3. Prouver la proposition $(A_1 \subset A_2) \implies (f(A_1) \subset f(A_2))$.

4. Prouver la proposition $(B_1 \subset B_2) \implies (f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2))$.

Exercice n° 2. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f([0, 1])$ et $f([1, 3])$. Écrire leur union, et comparer à $f([0, 1] \cup [1, 3])$.

2. Calculer $f([-1, 1])$ et $f([0, 2])$. Écrire leur intersection et comparer à $f([-1, 1] \cap [0, 2])$.

Soit maintenant $f : X \rightarrow Y$ une application. On considère des sous-ensembles A_1, A_2 de X .

3. Prouver la proposition $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

4. Prouver la proposition $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

Exercice n° 3. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f^{-1}([0, 1])$ et $f^{-1}([1, 4])$. Écrire l'union de ces deux ensembles, et comparer à $f^{-1}([0, 1] \cup [1, 4])$.

2. Calculer $f^{-1}([0, 1])$ et $f^{-1}([0, 2])$. Écrire l'intersection de ces deux ensembles et comparer à $f^{-1}([0, 1] \cap [0, 2])$.

Soit maintenant $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On considère des sous-ensembles B_1, B_2 de Y .

3. Prouver la proposition $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

4. Prouver la proposition $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

Exercice n° 4. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f([0, 1])$ et $f^{-1}(f([0, 1]))$. A-t-on retrouvé l'intervalle $[0, 1]$?

2. Calculer $f^{-1}([-1, 1])$ et $f(f^{-1}([-1, 1]))$. A-t-on retrouvé l'intervalle $[-1, 1]$?

Soit maintenant $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On considère des sous-ensembles $A \subset X$ et $B \subset Y$.

3. Prouver $A \subset f^{-1}(f(A))$.

4. Prouver $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Exercice n° 5. Pour chacune des applications suivantes dire si elle est injective, surjective, bijective (et si oui donner son application réciproque) :

(i) $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto E(x) = n$ où $n \in \mathbb{Z}$ est tel que $n \leq x < n + 1$ (la partie entière de x) ;

(ii) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto f(x, y) = (2x - 3y, x + y)$;

(iii) $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto g(x, y) = (x + y, 3x + 3y)$.

Exercice n° 6. Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 2n & \text{si } n > 0 \\ -2n - 1 & \text{si } n < 0. \end{cases}$$

1. Calculer $f(n)$ pour n appartenant à $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

2. Déterminer les antécédents éventuels de 11 par f .

3. Soit m un entier naturel. Déterminer les antécédents éventuels de m par f . (On pourra distinguer des cas). f est-elle bijective?

Exercice n° 7. Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ des applications. Complétez et démontrez les assertions suivantes :

- (i) si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est ...;
- (ii) si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est ...;
- (iii) si $g \circ f$ est injective alors f est injective;
- (iv) si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective;
- (v) si $g \circ f$ est bijective alors f et g sont ...

Exercice n° 8. – On considère les applications $f : [-1, +\infty[\rightarrow [0, 1[$ définie par $f(x) = \frac{x+2}{x+3}$ et $g : [0, 1[\rightarrow [-1, +\infty[$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{3x-2}{-x+1} & \text{si } \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

- 1. Déterminer $f([1, +\infty[)$.
- 2. Montrer que $g \circ f = \text{id}_{[-1, +\infty[}$.
- 3. A-t-on $f \circ g = \text{id}_{[0, 1[}$? Commenter.

Exercice n° 9. Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ les applications définies par : $k \mapsto f(k) = 2k$ et $k \mapsto g(k) = k/2$ si k est pair et $g(k) = (k-1)/2$ sinon.

- a) Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de f et de g .
- b) Préciser les applications $g \circ f$ et $f \circ g$. Étudier leur injectivité, surjectivité et bijectivité.

Exercice n° 10. a) Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives? Donner leurs images.

$$f_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n+1, \quad f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n+1, \quad f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (2x-3y, -4x+6y)$$

b) soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{2x+1}{x-1}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x+1}{x-2}$. Ces expressions sont-elles des applications? En faire des applications sur des domaines maximaux. Calculer les composées $g \circ f$ et $f \circ g$. Que peut-on déduire de f et g , quitte à modifier un peu leurs ensembles d'arrivée?

Exercice n° 11. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Établir que :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E) : A \subset f^{-1}(f(A)) \text{ et on a l'égalité si et seulement si } f \text{ est injective.}$$

$$\forall B \in \mathcal{P}(F) : f(f^{-1}(B)) \subset B \text{ et on a l'égalité si et seulement si } f \text{ est surjective.}$$

Montrer que f est bijective si et seulement si,

$$\forall A \in \mathcal{P}(E) : f(C_E A) = C_F f(A).$$